

L'origine de la matière organique des végétaux

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir la matière organique
- ✓ Comprendre le principe de la photosynthèse
- ✓ Identifier les besoins d'une plante verte pour produire sa matière

L'essentiel à retenir

- 1 La matière organique est la matière qui constitue les êtres vivants (feuilles, bois, chair...). Contrairement aux animaux, qui doivent manger d'autres êtres vivants pour obtenir leur matière organique, les plantes vertes sont capables de produire elles-mêmes leur matière organique : on dit qu'elles sont autotrophes, littéralement **qui se nourrissent elles-mêmes**.
- 2 Ce phénomène s'appelle la photosynthèse : à la lumière, les feuilles absorbent le dioxyde de carbone de l'air et l'eau puisée par les racines, et les transforment en matière organique (des sucres) grâce à l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle, le pigment vert des feuilles. La photosynthèse produit aussi du dioxygène, rejeté dans l'atmosphère.
- 3 La photosynthèse n'a lieu qu'à la lumière : la nuit, les plantes respirent comme les animaux (elles consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone), mais en journée, la photosynthèse est largement supérieure à la respiration, ce qui fait des plantes vertes des productrices nettes de matière organique et de dioxygène, à la base de presque toutes les chaînes alimentaires.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !